

Poin-Poin Penting dari Rangkuman Modul Ajar: Transdisplin SD Reguler - Tumbuhan Sumber Kehidupan

Berikut adalah poin-poin penting yang diekstrak dari rangkuman dokumen, disusun secara ringkas dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman. Fokus pada elemen kunci seperti tujuan, materi, kegiatan, dan penilaian, sesuai Kurikulum Merdeka untuk kelas 4 SD.

1. Informasi Umum Modul

Topik Utama: Tumbuhan sebagai sumber kehidupan di Bumi (menyediakan oksigen, makanan, dan keseimbangan ekosistem).

Pendekatan: Transdisplin (integrasi IPAS, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila) dengan elemen STEAM (Sains, Teknologi, Engineering, Seni, Matematika).

Target: Siswa kelas 4 SD, durasi 2-4 jam pelajaran (dibagi sesi 35-45 menit).

Metode: Inkuiri berbasis proyek, diskusi kelompok, observasi, dan refleksi berwawasan Kristen Alkitabiah.

Relevansi: Mendukung Profil Pelajar Pancasila (gotong royong, bertanggung jawab lingkungan) dan SDG (keberlanjutan alam).

2. Tujuan Pembelajaran

Pengetahuan: Mengidentifikasi struktur tumbuhan (akar, batang, daun, bunga, buah/biji) dan prosesnya (fotosintesis, perkembangbiakan).

Keterampilan: Mengamati, mendemonstrasikan fungsi bagian tumbuhan, dan membuat karya kreatif (misalnya, laporan pengamatan atau mind mapping).

Sikap: Mengembangkan rasa syukur, tanggung jawab memelihara alam, dan refleksi iman (tujuan Allah menciptakan tumbuhan untuk menopang kehidupan).

Level Kognitif: Dari mengingat (C1) hingga mencipta (C6) berdasarkan Bloom's Taxonomy.

Esensial: Siswa memahami peran manusia memelihara tumbuhan sesuai kehendak Tuhan, dengan tindakan nyata seperti menanam taman.

3. Materi Pokok

Bagian Tubuh Tumbuhan dan Fungsinya:

Akar: Menyerap air/nutrisi, menancap tanah (tunggang/serabut).

Batang: Menopang, mengangkut air/makanan (xylem/floem).

Daun: Fotosintesis, bernapas (melalui stomata, klorofil).

Bunga: Perkembangbiakan (penyerbukan, jantan/betina).

Buah/Biji: Melindungi dan menyebarkan bibit.

Proses Kehidupan:

Fotosintesis: $\text{CO}_2 + \text{air} + \text{sinar matahari} \rightarrow \text{glukosa} + \text{oksigen}$ (manfaat: makanan, oksigen, kurangi pemanasan global).

Perkembangbiakan: Generatif (lewat biji) atau vegetatif (stek/umbi); manfaat: kelestarian spesies.

Konsep Kunci: Bagian saling terkait; tumbuhan "otomatis" produksi makanan, beda dengan hewan.

4. Kegiatan Pembelajaran

Pembuka: Diskusi motivasi ("Apa jadinya tanpa tumbuhan?") dan bacaan Alkitab (Kejadian 1:1-31).

Inti:

Observasi: Amati tumbuhan nyata (misalnya, seledri berwarna untuk aliran air).

LKPD: Identifikasi fungsi bagian, isi KWL Chart (Know-Want-Learned).

Proyek: Tanam bibit (tomat/cabai), ukur pertumbuhan (matematika), buat pop-up book (seni).

Integrasi: Tulis narasi (Bahasa Indonesia), terapkan Pancasila (gotong royong dalam kelompok).

Penutup: Refleksi (mind mapping tujuan Allah, peran manusia) dan tindakan nyata (sirami tanaman di rumah/sekolah).

Diferensiasi: Pilihan gambar/foto, kelompok berdasarkan kemampuan.

5. Penilaian dan Refleksi

Formatif: Lembar identifikasi, cerita narasi, jurnal Pancasila (misalnya, identifikasi nilai sila dari studi kasus).

Sumatif: Laporan pengamatan (foto proses tumbuh, fotosintesis, perkembangbiakan) + mind mapping (tujuan ciptaan, peran memelihara).

Rubrik: Pengetahuan (tes esai), keterampilan (observasi), sikap (refleksi syukur).

Refleksi Guru/Siswa: Evaluasi pemahaman hayat, keterampilan abad 21 (kolaborasi, kreativitas), dan inisiatif tindakan (misalnya, jurnal penerapan Pancasila).

6. Lampiran dan Saran

Sumber: Buku ESPS IPAS/Bahasa Indonesia/Pancasila, video YouTube (fotosintesis), PPT, LKPD (PDF/Canva).

Saran: Tambah isu lokal (tumbuhan endemik Indonesia), bahan murah (Rp50.000/kelas), dan portofolio proyek untuk tracking.

Kesimpulan: Modul holistik (skor 9/10), dorong siswa dari hafalan ke aksi lingkungan, dengan integrasi iman dan Pancasila.